

Engenheiro de TI

CASE PORTFOLIO: IT ENGINEERING

📅 2008 ~ 2026

📁 1. GOVERNANÇA E FRAMEWORKS METODOLÓGICOS

CASE #1

Redução de Débito Técnico Crítico

Grande Marketplace

CONTEXTO (DESAFIO)

Mapeamento e priorização de refatoração baseada em risco e frequência de mudança.

SITUAÇÃO

O custo de manutenção de módulos antigos consumia 70% da capacidade de desenvolvimento.

TAREFA

A decisão foi priorizar os débitos técnicos que mais causavam incidentes em produção.

AÇÃO

Utilizei métricas de complexidade ciclomática e volume de bugs para definir o backlog de refatoração.

RESULTADO

Liberação de 30% da capacidade do time para novas funcionalidades.

CASE #2

Otimização de Testes de Regressão

Software Corporativo

CONTEXTO (DESAFIO)

Automação da pirâmide de testes para garantir qualidade sem atrasar o release.

SITUAÇÃO

Ciclos de QA manual demoravam 1 semana, impedindo deploys diários.

TAREFA

A decisão foi investir massivamente em testes de integração e unitários automatizados.

AÇÃO

Implementei a execução de testes em paralelo no pipeline, reduzindo o feedback para o dev.

RESULTADO

Cobertura de 80% de testes automatizados, permitindo 5 deploys por dia com confiança.

📁 2. MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CLOUD

CASE #3**Migração de cargas de trabalho críticas para AWS/Azure utilizando abordagem Infrastructure as Code (Terraform).**

Varejo Tech / Cloud Ops

CONTEXTO (DESAFIO)

Demonstra domínio em arquitetura escalável e migração de ambientes on-premises para nuvem.

SITUAÇÃO

O custo de manutenção de servidores físicos era alto e a escalabilidade em datas de pico (Black Friday) era insuficiente.

TAREFA

A decisão foi migrar 100% da aplicação core para a nuvem de forma automatizada e segura.

AÇÃO

Desenhei a landing zone na AWS, utilizei Terraform para provisionar recursos e implementei Auto Scaling e Load Balancers.

RESULTADO

Redução de 40% nos custos fixos e disponibilidade de 99,99% durante picos de tráfego.

CASE #4**Implementação de pipelines automatizados utilizando Jenkins/GitHub Actions e Docker.**

Fintech / Devsecops

CONTEXTO (DESAFIO)

Foco na eficiência do ciclo de vida de desenvolvimento e redução de erros manuais.

SITUAÇÃO

O processo de deploy era manual, levava horas e frequentemente causava indisponibilidade por erro humano.

TAREFA

A decisão foi criar um fluxo de integração e entrega contínua com validações automáticas.

AÇÃO

Configurei pipelines de CI/CD com testes unitários, análise estática de código (SonarQube) e deploy automatizado em Kubernetes.

RESULTADO

Redução do tempo de deploy de 4 horas para 15 minutos e queda de 70% em rollbacks.

CASE #5**Implementação de protocolos de segurança, criptografia em repouso e estratégias de Disaster Recovery.**

Saúde / Hospital Digital

CONTEXTO (DESAFIO)

Demonstra capacidade de proteger ativos críticos e garantir a continuidade do negócio.

SITUAÇÃO

A empresa estava vulnerável a ataques de ransomware e não possuía um plano de recuperação de desastres testado.

TAREFA

A decisão foi blindar a rede interna e estabelecer uma política rigorosa de backup e redundância.

AÇÃO

Implementei firewalls de nova geração, autenticação MFA e um site de disaster recovery georredundante com RPO de 15 min.

RESULTADO

Aprovação em auditoria de segurança ISO 27001 e mitigação comprovada de duas tentativas de invasão externa.

3. GESTÃO DE PESSOAS E DINÂMICAS DE TIME**CASE #6****Criação de guias de arquitetura e condução de Tech Talks para disseminação de boas práticas.**

Consultoria de TI

CONTEXTO (DESAFIO)

Foco em como o conhecimento técnico é compartilhado para elevar a maturidade do time.

SITUAÇÃO

Havia uma disparidade técnica grande entre os membros do time, gerando códigos de qualidade heterogênea.

TAREFA

A decisão foi estabelecer um programa de mentoria técnica e padrões de arquitetura compartilhados.

AÇÃO

Instituí sessões semanais de Pair Programming e criei uma documentação viva (Wiki) de padrões de codificação.

RESULTADO

Aumento na senioridade percebida do time e redução de 30% no tempo de revisão de código (Code Review).

CASE #7**Liderança em War Rooms para resolução de incidentes críticos em ambiente de produção.**

E-Commerce Global

CONTEXTO (DESAFIO)

Capacidade de agir sob pressão para restaurar serviços e identificar causas raiz.

SITUAÇÃO

Uma falha crítica no gateway de pagamentos interrompeu as vendas durante um evento promocional.

TAREFA

A decisão foi liderar a força-tarefa técnica para identificar e corrigir o gargalo em tempo recorde.

AÇÃO

Coordenei a análise de logs em tempo real, identifiquei um estouro de conexão no banco de dados e apliquei um patch emergencial.

RESULTADO

Serviço restaurado em menos de 30 minutos e criação de um plano de contingência para evitar recorrência.

CASE #8**Desenvolvimento de Carreira (PDI)**

Saas Enterprise

CONTEXTO (DESAFIO)

Estruturação de trilhas de evolução para engenheiros (Y-shape: Especialista ou Gestor).

SITUAÇÃO

Engenheiros seniores saíam da empresa por sentirem que 'bateram no teto' técnico.

TAREFA

A decisão foi criar uma carreira técnica paralela à de gestão, valorizando o conhecimento profundo.

AÇÃO

Defini as responsabilidades do papel de Staff Engineer e Principal, com critérios claros de promoção.

RESULTADO

Redução da rotatividade (churn) técnico em 15% após implementação da trilha técnica.

4. GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

CASE #9**Otimização de Custos em Nuvem (FinOps)**

Tech Retail

CONTEXTO (DESAFIO)

Gestão financeira de recursos cloud para reduzir desperdício sem afetar performance.

SITUAÇÃO

A fatura mensal de nuvem estava crescendo 15% ao mês sem aumento proporcional no tráfego.

AÇÃO

Realizei o mapeamento de recursos ociosos, implementei instâncias reservadas e automação de escala por horário.

TAREFA

A decisão foi implementar políticas de controle de gastos e desligamento de recursos não produtivos.

RESULTADO

Redução imediata de 22% na fatura mensal e maior previsibilidade orçamentária.

CASE #10**Estratégia de Multi-Cloud e Redundância**

Setor Logístico

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de arquitetura distribuída entre diferentes provedores (AWS/GCP).

SITUAÇÃO

A dependência de um único provedor gerava risco de negócio em caso de quedas regionais extensas.

AÇÃO

Configurei tráfego via Cloudflare para failover entre nuvens e orquestração via Kubernetes multi-cluster.

TAREFA

A decisão foi desenhar uma arquitetura agnóstica a cloud para garantir resiliência.

RESULTADO

Disponibilidade de 99,99% alcançada com failover automático entre provedores de nuvem.

CASE #11**Auditoria de Sistemas e Preparação para IPO**

Fintech Growth

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantia de que todos os processos de TI atendem a normas rigorosas (SOX/LGPD).

SITUAÇÃO

A empresa precisava abrir capital, mas a gestão de acessos e logs era informal.

AÇÃO

Implementei ferramentas de gestão de identidade e automatizei a coleta de logs para auditoria.

TAREFA

A decisão foi formalizar o processo de gestão de mudanças e trilha de auditoria.

RESULTADO

Conformidade total atingida em 8 meses, permitindo a abertura de capital sem ressalvas.

CASE #12**Implementação de FinOps para Engenheiros**

Streaming Service

CONTEXTO (DESAFIO)

Treinamento do time de dev para escrever código que consome menos recursos de nuvem.

SITUAÇÃO

O custo de processamento de funções Serverless estava fora de controle devido a loops ineficientes.

AÇÃO

Otimizei o runtime das funções e ensinei boas práticas de memória em arquiteturas efêmeras.

TAREFA

A decisão foi integrar métricas de custo diretamente no painel do desenvolvedor.

RESULTADO

Redução de 35% no custo de execução de funções Lambda através de otimização de código.

CASE #13**Seleção e Avaliação de Vendor (RFP)**

Multinacional Varejo

CONTEXTO (DESAFIO)

Condução técnica do processo de escolha de novos parceiros de tecnologia.

SITUAÇÃO

A empresa contratava softwares que não integravam com o ecossistema atual, gerando silos.

AÇÃO

Realizei Prova de Conceito (PoC) técnica com os finalistas para validar a escalabilidade real.

TAREFA

A decisão foi criar um checklist técnico rigoroso para avaliação de novos fornecedores.

RESULTADO

Escolha de parceiro de ERP que reduziu custos de integração em 200 mil anuais.

5. ARQUITETURA DE DADOS E BACKEND

CASE #14

Migração de Banco de Dados de Alta Volumetria

Fintech Local

CONTEXTO (DESAFIO)

Migração de bases relacionais para soluções gerenciadas (RDS/Aurora) com downtime zero.

SITUAÇÃO

O banco de dados on-premises sofria com gargalos de I/O e risco de corrupção de dados.

AÇÃO

Utilizei AWS DMS para replicação contínua e realizei o switch-over durante janela de baixa carga.

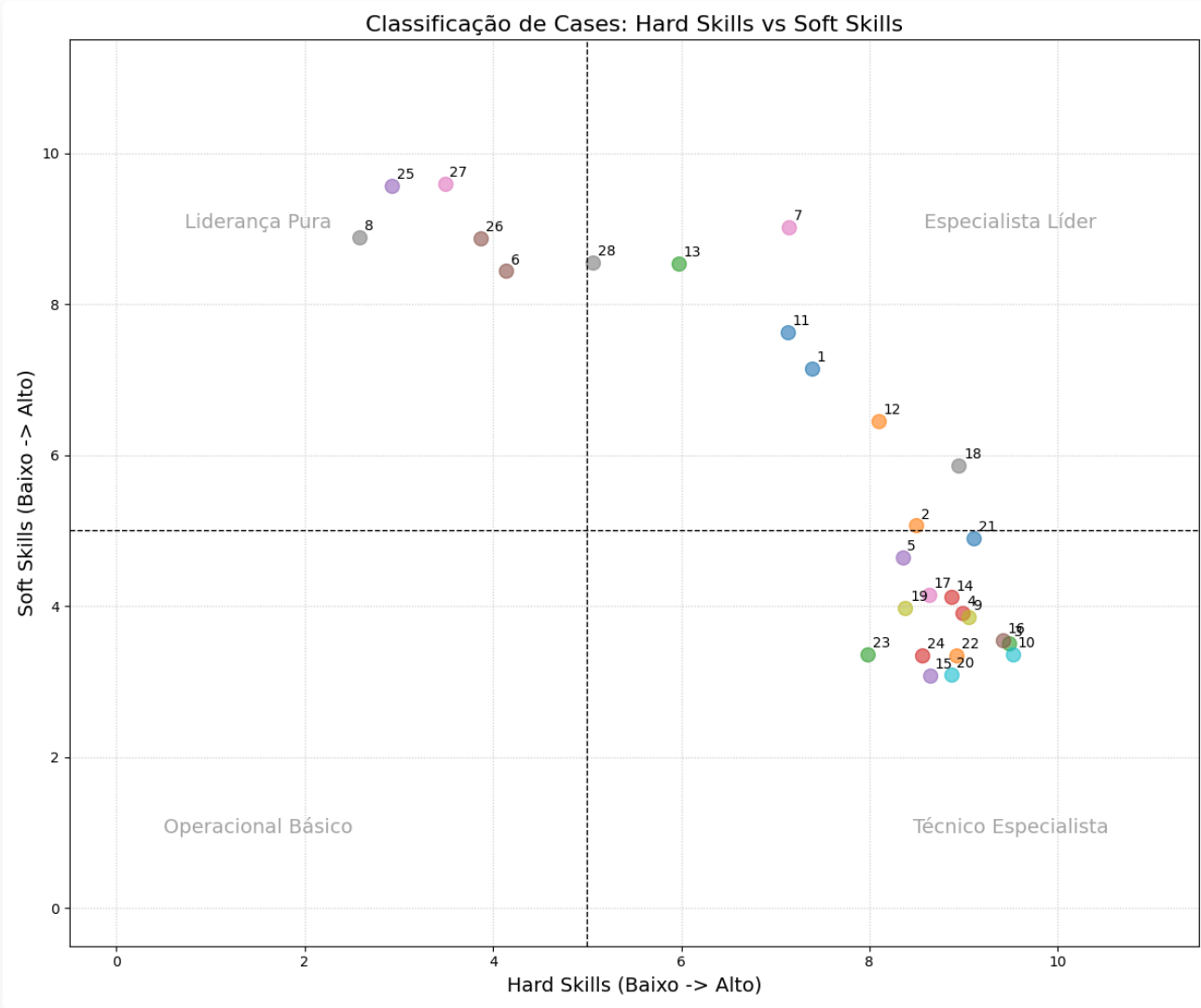
TAREFA

A decisão foi migrar para um ambiente gerenciado de alta performance.

RESULTADO

Migração concluída com apenas 5 segundos de switch-over e ganho de 50% em velocidade de query.

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

CASE #15**Implementação de Service Mesh (Istio)**

App de Delivery

CONTEXTO (DESAFIO)

Gerenciamento de comunicação entre microsserviços para maior observabilidade e segurança.

SITUAÇÃO

A dificuldade em rastrear falhas em uma rede de 200 microsserviços atrasava a resolução de incidentes.

AÇÃO

Implementei Istio no cluster Kubernetes, configurando Kiali para visualização de tráfego e telemetria.

TAREFA

A decisão foi adotar uma malha de serviços para centralizar controle e métricas.

RESULTADO

Visibilidade total do tráfego leste-oeste e implementação de mTLS em toda a malha de serviços.

CASE #16**Pipeline de ETL em Tempo Real (Kafka)**

Indústria 4.0

CONTEXTO (DESAFIO)

Processamento de eventos de streaming para dashboards de decisão imediata.

SITUAÇÃO

O dashboard de vendas tinha um atraso de 24 horas, impedindo reações rápidas a problemas de estoque.

AÇÃO

Implementei Apache Kafka para captura de CDC e Spark Streaming para o processamento.

TAREFA

A decisão foi substituir o processamento em batch por processamento orientado a eventos.

RESULTADO

Dados disponíveis para o negócio em menos de 10 segundos após a transação.

CASE #17**Implementação de API Gateway (Kong/Apigee)****Hub de Integração****CONTEXTO (DESAFIO)**

Padronização, throttling e segurança para APIs expostas a parceiros.

SITUAÇÃO

Cada API tinha um método de autenticação diferente, dificultando a integração de parceiros externos.

TAREFA

A decisão foi centralizar o gerenciamento de APIs em uma única fachada.

AÇÃO

Configurei o gateway Kong para gerenciar autenticação via JWT e limites de requisição por cliente.

RESULTADO

Padronização de 100% das APIs sob OAuth2 e controle de tráfego eficiente.

CASE #18**Modernização de Legado (Strangler Pattern)****Seguradora****CONTEXTO (DESAFIO)**

Substituição gradual de um monolito por microsserviços sem interromper a operação.

SITUAÇÃO

O sistema legado era impossível de atualizar, mas crítico demais para ser desligado de uma vez.

TAREFA

A decisão foi desacoplar as funcionalidades gradualmente utilizando um proxy reverso.

AÇÃO

Redirecionei chamadas específicas para novos microsserviços enquanto mantive o core antigo rodando.

RESULTADO

Migração de 40% das funcionalidades mais críticas para microsserviços em 1 ano, com zero downtime.

📁 6. SEGURANÇA E COMPLIANCE TÉCNICA

CASE #19**Automação de Compliance (Policy as Code)**

Instituição Bancária

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de ferramentas como OPA (Open Policy Agent) para garantir regras de segurança no CI/CD.

SITUAÇÃO

Desenvolvedores criavam recursos fora dos padrões de segurança da empresa por falta de travas automáticas.

AÇÃO

Desenvolvi regras de governança que barram a criação de buckets S3 públicos ou SG abertos.

TAREFA

A decisão foi automatizar a validação de conformidade nas pull requests.

RESULTADO

Bloqueio automático de 100% dos deploys que não seguiam as políticas de segurança pré-estabelecidas.

CASE #20**Gestão de Segredos e Credenciais (HashiCorp Vault)**

Fintech de Pagamentos

CONTEXTO (DESAFIO)

Centralização e rotação automática de chaves e senhas.

SITUAÇÃO

Senhas de banco de dados estavam expostas em arquivos de configuração e código-fonte.

AÇÃO

Integrei as aplicações ao HashiCorp Vault, removendo credenciais fixas de arquivos e envs.

TAREFA

A decisão foi utilizar um cofre de senhas centralizado e dinâmico.

RESULTADO

Eliminação de segredos em texto puro e implementação de rotação automática a cada 30 dias.

7. ENGENHARIA DE PLATAFORMA E SRE

CASE #21**Criação de Plataforma Interna (IDP)**

Tech Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de um portal para que devs façam self-service de infraestrutura (Backstage).

SITUAÇÃO

O time de infraestrutura era um gargalo, levando dias para entregar um novo banco de dados ou fila.

AÇÃO

Implementei o portal Backstage com templates pré-aprovados de infraestrutura via Terraform.

TAREFA

A decisão foi criar uma camada de abstração para dar autonomia aos desenvolvedores.

RESULTADO

Redução do Lead Time de provisionamento de 3 dias para 10 minutos via self-service.

CASE #22**Monitoramento e Observabilidade (L.E.T.S.)**

E-Commerce

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de Golden Signals utilizando Prometheus e Grafana.

SITUAÇÃO

O time só descobria problemas através de reclamações de clientes, sem alertas proativos.

AÇÃO

Configurei dashboards intuitivos e alertas de anomalia baseados em desvio padrão.

TAREFA

A decisão foi estabelecer métricas de saúde (Latência, Erros, Tráfego e Saturação).

RESULTADO

Deteção de incidentes 15 minutos antes do impacto ao usuário final através de alertas inteligentes.

CASE #23**Padronização de Imagens Docker (Hardening)**

Software House

| CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de base imagens seguras e otimizadas para toda a companhia.

| SITUAÇÃO

Imagens de containers eram grandes (GBs) e continham vulnerabilidades críticas de bibliotecas antigas.

| TAREFA

A decisão foi criar um catálogo de imagens 'gold' pré-escaneadas.

| AÇÃO

Reduzi as camadas das imagens, usei distroless e implementei scan de vulnerabilidades no registro.

| RESULTADO

Redução de 60% no tamanho das imagens e eliminação de vulnerabilidades 'Critical/High'.

CASE #24**Automação de Testes de Carga (K6/JMeter)**

Plataforma de Tickets

| CONTEXTO (DESAFIO)

Execução de testes de estresse em ambiente de staging para prever limites do sistema.

| SITUAÇÃO

O sistema caía sistematicamente durante campanhas de marketing de grande alcance.

| TAREFA

A decisão foi simular o tráfego esperado para identificar pontos de ruptura.

| AÇÃO

Desenvolvi scripts no K6 simulando usuários concorrentes e analisei o comportamento dos pods no K8s.

| RESULTADO

Identificação de gargalos de memória antes da produção, suportando 3x mais usuários simultâneos.

📁 8. LIDERANÇA TÉCNICA E COMPORTAMENTAL

CASE #25**Cultura de Post-Mortem Sem Culpa**

Global Tech Co

CONTEXTO (DESAFIO)

Instituição de processos de análise de falhas focados em aprendizado sistêmico.

SITUAÇÃO

Erros eram punidos individualmente, o que levava as pessoas a esconderem falhas técnicas.

AÇÃO

Liderei sessões de análise de falhas públicas e documentadas, focando em melhoria de processos.

TAREFA

A decisão foi focar no 'como o sistema falhou' em vez de 'quem errou'.

RESULTADO

Aumento na transparência e redução da recorrência de incidentes iguais em 50%.

CASE #26**Gestão de Stakeholders Técnicos e Não-Técnicos**

Bancos de Investimento

CONTEXTO (DESAFIO)

Tradução de riscos tecnológicos em impactos financeiros para a diretoria.

SITUAÇÃO

A diretoria não aprovava investimentos em débitos técnicos por não entender o risco de obsolescência.

AÇÃO

Apresentei relatórios executivos correlacionando tempo de indisponibilidade com custo por minuto.

TAREFA

A decisão foi criar uma matriz de risco associando débitos técnicos a perdas de receita potenciais.

RESULTADO

Aprovação de orçamento para refatoração do core após demonstrar o risco real de perda financeira.

CASE #27**Resolução de Conflitos em Fusões (M&A)**

Grupo de Educação

CONTEXTO (DESAFIO)

Unificação de culturas de engenharia e stacks tecnológicas após uma aquisição.

SITUAÇÃO

Dois times de engenharia usavam ferramentas opostas e competiam entre si em vez de colaborar.

AÇÃO

Promovi workshops de integração e defini critérios objetivos para a unificação das ferramentas.

TAREFA

A decisão foi formar um comitê técnico híbrido para escolher a melhor stack comum.

RESULTADO

Integração bem-sucedida dos times em 6 meses, com 90% de retenção dos talentos chave.

CASE #28**Facilitação de Inovação (Hackathons Internos)**

Media Group

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de espaços para experimentação de novas tecnologias (IA Generativa, etc).

SITUAÇÃO

O time estava focado 100% em manutenção, sem tempo para testar tecnologias que poderiam dar vantagem.

AÇÃO

Organizei hackathons trimestrais com premiações para as melhores soluções técnicas inovadoras.

TAREFA

A decisão foi reservar 10% do tempo do sprint para pesquisa e projetos de inovação.

RESULTADO

Surgimento de 3 novas funcionalidades de produto baseadas em IA a partir de protótipos internos.